Plan para la dirección del proyecto

Prosta-AI: Desarrollo de una aplicación web inteligente para el análisis de imágenes de próstata

Fecha: ***17/10/2026***

Tabla de contenido

Información del proyecto....4
Aprobaciones....4
Introducción....5
Planes de gestión de proyecto subsidiarios....6
Plan de gestión del alcance....6
Plan de gestión de requerimientos....6
Plan de gestión del cronograma....7
Plan de gestión de costos....8
Plan de gestión de calidad....8
Plan de gestión de recursos....9
Plan de gestión de comunicaciones....12
Plan de gestión de riesgos de un proyecto....13
Plan de gestión de adquisiciones....14
Plan de gestión de los interesados....14
Líneas base del proyecto....14
Línea base de alcance....14
Línea base de cronograma....15
Línea base de costo....15
Línea base para la medición del desempeño....16
Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos....16

Plan de gestión de cambios.....16

Plan de gestión de configuración.....16

Descripción del ciclo de vida del proyecto.....17

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto.....18

Revisiones de la gestión.....18

Información del proyecto

Datos

Empresa / Organización	Universidad Santiago de Cali, Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas
Proyecto	Prosta-AI: Desarrollo de una aplicación web inteligente para el análisis de imágenes de próstata
Fecha de preparación	17 de octubre de 2026
Cliente	Universidad Santiago de Cali, curso Gestión de Proyectos de TI (usuarios finales: estudiantes y docentes con fines académicos)
Patrocinador principal	Jair Enrique Sanclemente Castro, docente y Propietario del Proyecto
Gerente de Proyecto	Yimis Buenaventura, Director de Proyecto / Líder (Equipo Prosta-AI)

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Jair Enrique Sanclemente Castro	Docente del curso Gestión de Proyectos de TI y Propietario del Proyecto	Programa de Ingeniería de Sistemas	Facultad de Ingeniería, Universidad Santiago de Cali

Aprobaciones

Nombre / Cargo	Fecha	Firma
Jair Enrique Sanclemente Castro / Propietario del Proyecto (aprueba)		
Yimis Buenaventura / Director de Proyecto (aprueba)		
Fernando José Angulo Núñez / Planeación, Tester (elabora)		

Juan David Riascos Erazo / Monitoreo y control, Analista (revisa)		
Sergio Gabriel Meneses Silva / Cierre, Diseñador (revisa)		
Yeison Bolaños Ruiz / Inicio, Desarrollador (revisa)		

Introducción

¿Cuál fue el problema investigado y por qué?

Hoy en día ya se usa la inteligencia artificial para segmentar la próstata en imágenes de resonancia magnética, y existen soluciones comerciales como QP-Prostate de Quibim. Sin embargo, no se cuenta con una aplicación web con fines académicos que reúna en un mismo flujo el procesamiento de las imágenes, la segmentación 3D y la visualización de la región de interés, y que a la vez sirva para aprender a gestionar un proyecto de TI en condiciones realistas. Prosta-AI busca cubrir ese vacío.

1. El conocimiento actual del tema (antecedentes)

La inteligencia artificial aplicada al procesamiento de imágenes médicas permite desarrollar herramientas que localizan y segmentan estructuras como la próstata en una resonancia magnética. Los modelos de aprendizaje profundo con segmentación 3D, como las arquitecturas tipo U-Net o nnU-Net, permiten que una resonancia muestre una representación visual de la región de interés (ROI), pero necesitan datos bien organizados y una validación técnica cuidadosa. La interpretación de estas imágenes y cualquier decisión clínica le corresponden siempre a un profesional de la salud.

2. El propósito (objetivo)

Desarrollar una aplicación web que integre visión por computador, inteligencia artificial y automatización para la exploración educativa de imágenes de resonancia magnética de próstata. La aplicación recibe estudios públicos que ya han sido anonimizados, ejecuta el procesamiento y la segmentación 3D, y

presenta visualmente la ROI obtenida. La gestión se realiza con la Guía del PMBOK (6.ª edición) y el desarrollo con TSP en siete ciclos, durante el periodo académico 2026-2.

3. La importancia (justificación: por qué y para qué se realiza el proyecto)

Como es un prototipo académico y no un dispositivo médico, el proyecto puede usarse para aprender sin salirse de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 (protección de datos personales) y con la Ley 23 de 1981, que reserva la decisión médica al profesional de la salud, en coherencia con el CONPES 3975 de 2019. Para el curso, es la forma de aplicar los cinco grupos de procesos sobre un producto de software real; para el equipo, es práctica en IA, desarrollo web y trabajo en equipo. Este plan reúne los planes subsidiarios, las líneas base y los demás componentes que guiarán el proyecto hasta su cierre el 09/12/2026.

Planes de gestión de proyecto subsidiarios

Plan de gestión del alcance

Define los procesos para que el proyecto incluya todo el trabajo preestablecido, y únicamente ese trabajo. El detalle está en el Plan de Gestión del Alcance (paquete 1.2.1 de la EDT). El alcance queda definido por el enunciado del alcance, la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y su diccionario.

La EDT está organizada por los cinco grupos de procesos (Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre) y, dentro de Ejecución, por las fases de TSP (análisis, diseño, construcción y pruebas). De esta forma, los entregables del Acta (requisitos, conjuntos de datos, diseño, modelo de segmentación 3D, generación de la ROI, aplicación web, evidencias de calidad y documentación final) quedan divididos en paquetes de trabajo manejables.

La gestión del alcance está a cargo del Director de Proyecto (Yimis Buenaventura) y el rol de Planeación (Fernando Angulo) mantiene el plan y la EDT. Antes de presentar un entregable, el Tester lo verifica frente a sus criterios de aceptación; luego el docente, como Propietario del Proyecto, lo valida formalmente en el hito que corresponda (H001 a H009). La aceptación final se da con la aprobación del docente al cierre del Ciclo 7 (H009, 09/12/2026).

Plan de gestión de requerimientos

Establece cómo se recopilarán, analizarán y documentarán los requisitos técnicos y legales según la norma ISO/IEC/IEEE 29148. El Analista (Juan David Riascos) es el responsable de documentarlos y el docente, como product owner, de aprobarlos (hito H002, 12/10/2026).

Los requisitos se priorizan con el método MoSCoW (Must, Should, Could y Won't) y las interacciones del usuario se modelan en el diagrama de casos de uso (CU01 a CU10). Se utilizará una Matriz de Trazabilidad (versión 1.1) para vincular cada requisito con su necesidad, objetivo, entregable, caso de uso, diseño, implementación en el código y caso de prueba, en ambos sentidos. Así se puede comprobar que el producto final cumple lo que se pidió al inicio.

El rol de Trazabilidad (Yimis Buenaventura) actualiza la matriz al cierre de cada ciclo y cada pull request referencia el ID del requisito que atiende. Cualquier cambio en un requisito sigue el plan de gestión de cambios; reclasificar un requisito Must o Won't requiere la aprobación del docente.

Plan de gestión del cronograma

El cronograma se elaboró como diagrama de Gantt en PlantUML a partir de la EDT, la lista de actividades y la lista de hitos, y el seguimiento diario de las tareas de los siete ciclos se lleva en GitHub Projects. La lista de actividades tiene 81 actividades, cada una con dos responsables, identificadas con códigos numéricos agrupados por fase: 1001 a 1107 para inicio y planeación, 1201 a 1809 para los ciclos 1 a 7 y 1901 a 1905 para la gestión transversal. La relación de cada actividad con su paquete de trabajo de la EDT está en la Matriz RACI.

Las actividades se secuenciaron con relaciones fin-inicio, de modo que cada ciclo comienza después del hito que cierra el anterior. Las duraciones se estimaron en días de trabajo, sin contar los festivos (12 de octubre, 2 y 16 de noviembre y 8 de diciembre), y se rectificarán mediante la técnica PERT. El cronograma va del 28/09/2026 al 09/12/2026 y tiene nueve hitos obligatorios, tomados de la lista de hitos:

ID	Hito (obligatorio)	Fecha	Verificación
H001	Acta de Constitución aprobada, con registro de interesados y requisitos iniciales	05/10/2026	Aprobación del docente; acta archivada en /docs/gestion.
H002	Plan de Dirección del Proyecto y especificación de requisitos aprobados (Entregable 1)	12/10/2026	Aprobación del docente; especificación de requisitos y matriz de trazabilidad entregadas.
H003	Ciclo 1 cerrado: adquisición y comprensión de datos (Entregable 2, parcial)	25/10/2026	Ficha de cada dataset con procedencia, licencia y criterios; informe de datos; etiqueta v0.1-ciclo1.

ID	Hito (obligatorio)	Fecha	Verificación
H004	Ciclo 2 cerrado: datos preprocesados y divididos por paciente (Entregable 2) y diseño de la solución (Entregable 3)	30/10/2026	Informe del Tester sin pacientes repetidos entre conjuntos; documento de diseño; etiqueta v0.2-ciclo2.
H005	Ciclo 3 cerrado: modelo de segmentación 3D e inferencia operativa (Entregable 4)	13/11/2026	El modelo segmenta un estudio de prueba, con configuración y pesos documentados; etiqueta v0.3-ciclo3.
H006	Ciclo 4 cerrado: generación de la ROI (Entregable 5)	20/11/2026	ROI superpuesta con explicación, límites y aviso experimental; etiqueta v0.4-ciclo4.
H007	Ciclo 5 cerrado: evaluación técnica del modelo	25/11/2026	Informe con Dice e IoU, errores, limitaciones y confirmación de la división por paciente; etiqueta v0.5-ciclo5.
H008	Ciclo 6 cerrado: aplicación web integrada (Entregable 6) y evidencias de calidad (Entregable 7)	02/12/2026	Flujo completo operativo y evidencias de las pruebas; etiqueta v0.6-ciclo6.
H009	Ciclo 7 cerrado: cierre académico y documentación final (Entregable 8)	09/12/2026	El docente acepta el cierre; documentación final y repositorio con etiqueta de versión final.

El rol de Planeación (Fernando Angulo) elabora y actualiza el cronograma, el Director de Proyecto lo aprueba internamente y el docente lo aprobó como línea base en el hito H002. El control lo realiza el rol de Monitoreo y control (Juan David Riascos), midiendo la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño (SPI) con la regla 0/100, es decir, una actividad solo cuenta como avance cuando el Tester aprueba su resultado. Si un hito se ve en riesgo, se informa de inmediato al Director de Proyecto para tomar medidas.

Plan de gestión de costos

Por directriz del docente y Propietario del Proyecto (Acta de Constitución, sección 4.1), no se elabora un presupuesto monetario, porque el curso no provee las herramientas para hacerlo de forma fiable. Al ser un proyecto académico, el costo se ve reflejado en el esfuerzo de desarrollo de los estudiantes y en el buen uso de recursos gratuitos: computadores personales, Google Colab gratuito con GPU, conjuntos de datos públicos y software libre (Python, PyTorch, MONAI, FastAPI, React y PostgreSQL).

El Director de Proyecto vigila que no se use ninguna herramienta que genere costos. Si alguna tarea llegara a requerir un recurso pago, primero se buscará una solución alterna gratuita y, de no existir, la decisión se elevará al docente como solicitud de cambio.

Plan de gestión de calidad

Para el modelo de IA se definen umbrales de aceptación con métricas de segmentación (coeficiente Dice e IoU) que permiten verificar los resultados del proyecto. Para el software se realizarán pruebas unitarias, de integración, funcionales, de usabilidad y de rendimiento, además de revisiones de código en cada pull request para comprobar que cumple lo especificado. El responsable de la calidad es el Tester (Fernando Angulo), que verifica cada componente antes de cada integración.

Las métricas y criterios de calidad del proyecto, tomados del Acta de Constitución, son los siguientes:

Aspecto	Métrica o criterio	Umbral de aceptación	Responsable	Momento
Modelo de IA	Dice medio en el conjunto de prueba	≥ 0,80, reportado con el IoU y las limitaciones	Tester	Ciclo 5
Rendimiento	Tiempo de procesamiento por estudio	≤ 2 minutos en la infraestructura disponible	Tester	Ciclo 6
Privacidad	Datos personales no anónimos almacenados	Ninguno (vital)	Tester	Cada integración
Interfaz	Aviso de resultado experimental y no diagnóstico	En todas las pantallas de resultados (vital)	Diseñador y Tester	Ciclos 4 y 6
Datos	Pacientes repetidos entre particiones	Ninguno	Tester	Ciclo 2
Requisitos	Requisitos aprobados con solución y evidencia de prueba	100 % (vital)	Tester y Trazabilidad	Ciclo 6
Proceso	Ciclos cerrados en la fecha planificada	Al menos 6 de 7	Monitoreo y control	Cada ciclo
Gestión	Herramientas de cada grupo de procesos aprobadas por el docente	Todas (vital)	Director de Proyecto	Cada hito

El aseguramiento de la calidad se hace con las revisiones de cierre de ciclo y las revisiones de código; el control de calidad, con la matriz de pruebas unitarias, el informe de ejecución de pruebas y la evaluación técnica del modelo. Los resultados quedan como evidencia en la matriz de trazabilidad.

Plan de gestión de recursos (Matriz RACI)

Se utilizará una Matriz RACI para dividir las responsabilidades entre el Líder (Yimis Buenaventura), el Analista (Juan David Riascos), el Diseñador (Sergio Meneses), el Desarrollador (Yeison Bolaños) y el Tester (Fernando Angulo), con el docente como Propietario del Proyecto. La matriz se construyó con los responsables de cada actividad de la lista de actividades, y cada actividad se relaciona con el paquete de trabajo de la EDT al que pertenece:

ID	Actividad	Paquete EDT	Yimis	Juan David	Sergio	Yeison	Fernando	Docente
1001	Aprobar el acta	1.1.1	R	R				A
1002	Hacer el registro de interesados	1.1.2	A/R	R				
1003	Crear repositorio y carpeta compartida	1.3.3.2	A/R			R		
1004	Definir los requisitos iniciales	1.3.1.1	A	R	R			
1101	Escribir la especificación de requisitos	1.3.1.1	A	R			R	
1102	Crear la matriz de trazabilidad	1.2.1.1	A/R				R	
1103	Armar el historial de tareas y el plan de ciclos	1.2.2.1	A/R				R	
1104	Hacer el cronograma	1.2.2.3	A/R				R	
1105	Completar el registro de riesgos	1.2.4	A	R			R	
1106	Hacer el plan de calidad y pruebas	1.2.3	A	R			R	
1107	Armar y aprobar los documentos de planeación	1.2.6	R				R	A
1201	Definir qué estudios se usan	1.3.1.3	A	R			R	
1202	Buscar datasets públicos	1.3.1.3	A	R		R		
1203	Revisar licencias	1.3.1.4	A	R			R	
1204	Descargar y organizar los datasets	1.3.1.3	A	R		R		
1205	Verificar que los datos son anónimos	1.3.1.4	A	R			R	
1206	Analizar los datos	1.3.1.3	A	R		R		
1207	Revisar muestras en 3D Slicer	1.3.1.3	A		R		R	
1208	Hacer el informe de datos	1.3.1.3	A	R	R			
1209	Cerrar el Ciclo 1	1.4.1.1	A/R				R	I
1301	Revisar la calidad de los datos	1.3.3.4	A			R	R	
1302	Unificar formato de los datos	1.3.3.4	A	R		R		
1303	Dividir los datos por paciente	1.3.3.4	A	R			R	
1304	Verificar que no hay mezcla de datos	1.3.3.4	A	R			R	
1305	Automatizar el preprocesamiento	1.3.3.4	A			R	R	
1306	Diseñar la arquitectura	1.3.2.3	A/R			R		
1307	Diseñar las pantallas	1.3.2.1	A		R	R		
1308	Definir el módulo de IA	1.3.2.4	A	R		R		
1309	Diseñar la base de datos	1.3.2.5	A		R	R		
1310	Cerrar el Ciclo 2	1.4.1.1	A/R				R	I
1401	Elegir el modelo	1.3.3.5	A	R		R		
1402	Configurar el entrenamiento en Colab	1.3.3.5	A			R	R	
1403	Cargar y preparar datos para el modelo	1.3.3.5	A	R		R		

ID	Actividad	Paquete EDT	Yimis	Juan David	Sergio	Yeison	Fernando	Docente
1404	Entrenar el modelo base	1.3.3.5	A	R		R		
1405	Mejorar el modelo	1.3.3.5	A	R		R		
1406	Registrar los experimentos	1.3.3.5	A	R		R		
1407	Crear el script de inferencia	1.3.3.6	A			R	R	
1408	Medir el tiempo de procesamiento	1.3.3.6	A			R	R	
1409	Probar el modelo	1.3.3.10	A			R	R	
1410	Cerrar el Ciclo 3	1.4.1.1	A/R				R	I
1501	Limpiar la máscara para obtener la ROI	1.3.3.7	A	R		R		
1502	Diseñar cómo se muestra la ROI	1.3.3.7	A		R	R		
1503	Hacer el visor de la ROI	1.3.3.7	A		R	R		
1504	Escribir la explicación y el aviso	1.3.3.7	A	R	R			
1505	Revisar la ROI en 3D Slicer	1.3.3.7	A		R		R	
1506	Probar la ROI	1.3.3.10	A			R	R	
1507	Cerrar el Ciclo 4	1.4.1.1	A/R				R	I
1601	Calcular Dice e IoU	1.3.4.3	A	R			R	
1602	Analizar los errores	1.3.4.3	A	R		R		
1603	Documentar límites y sesgos	1.3.4.3	A	R	R			
1604	Confirmar la división por paciente	1.3.4.3	A	R			R	
1605	Mejorar si el Dice es bajo	1.3.4.3	A	R		R		
1606	Hacer el informe de métricas	1.3.4.3	A	R			R	
1607	Cerrar el Ciclo 5	1.4.1.1	A/R				R	I
1701	Hacer la API con FastAPI	1.3.3.8	A			R	R	
1702	Hacer la pantalla de carga en React	1.3.3.8	A		R	R		
1703	Conectar la base de datos y los archivos almacenados	1.3.3.8	A	R		R		
1704	Conectar el modelo a la API	1.3.3.9	A			R	R	
1705	Hacer la pantalla de resultados	1.3.3.8	A		R	R		
1706	Hacer el acceso básico	1.3.3.8	A/R			R		
1707	Probar la integración	1.3.4.1	A			R	R	
1708	Hacer pruebas funcionales	1.3.4.1	A	R			R	
1709	Hacer pruebas de usabilidad	1.3.4.1	A		R		R	
1710	Hacer pruebas de rendimiento	1.3.4.1	A			R	R	
1711	Verificar que no exista persistencia de datos personales	1.3.4.1	A	R			R	
1712	Reunir las evidencias de calidad	1.3.4.2	A/R				R	
1713	Cerrar el Ciclo 6	1.4.1.1	A/R				R	I

ID	Actividad	Paquete EDT	Yimis	Juan David	Sergio	Yeison	Fernando	Docente
1801	Ordenar el repositorio y la documentación	1.5.3	A/R			R		
1802	Documentar decisiones técnicas	1.5.5	A	R		R		
1803	Documentar riesgos pendientes	1.5.5	A	R			R	
1804	Escribir lecciones aprendidas y conclusiones	1.5.1	A/R		R			
1805	Armar la documentación final	1.5.3	A/R		R			
1806	Preparar la presentación y la demo	1.5.2	A		R	R		
1807	Revisar los criterios de aceptación	1.5.2	A/R				R	
1808	Obtener la aprobación del propietario	1.5.2	R		R			A
1809	Cerrar el repositorio	1.5.6	A/R			R		
1901	Gestionar los cambios	1.4.2	A/R	R				
1902	Controlar versiones de documentos	1.3.3.2	A/R			R		
1903	Revisar los pull requests	1.3.3.2	A			R	R	
1904	Informar el avance al docente	1.4.1.1	A/R	R				I
1905	Revisar los supuestos	1.4.1.3	A/R	R				

R: responsable de ejecutar la actividad. A: aprueba y rinde cuentas por el resultado. I: informado. La A del docente corresponde a las aprobaciones del acta, de los documentos de planeación y del cierre; en las demás actividades rinde cuentas el Director de Proyecto.

Los recursos técnicos son los portátiles e internet de cada integrante, Google Colab gratuito para el cómputo con GPU (responsable: Desarrollador), los conjuntos de datos públicos (responsable: Analista), el software del stack y los visores 3D Slicer o ITK-SNAP (responsable: Desarrollador), y GitHub junto con la carpeta compartida para el código y los documentos (responsable: Director de Proyecto). Además, al inicio de cada ciclo se hará una capacitación entre todos sobre las tecnologías necesarias (React, FastAPI, MONAI), como respuesta al riesgo 2 de la curva de aprendizaje.

Plan de gestión de comunicaciones

Las comunicaciones internas del equipo serán continuas y centralizadas en GitHub (issues, pull requests y GitHub Projects). Hacia el docente se entregarán informes del estado del proyecto al final de cada ciclo, detallando los avances, el indicador SPI y los contratiempos que se han podido solucionar. El Director de Proyecto lidera las comunicaciones del proyecto según la siguiente matriz:

Tipo	Descripción	Frecuencia	Formato	Participantes	Entregable	Responsable
Reunión semanal del equipo	Revisar avance, bloqueos y tareas	Semanal	Virtual + GitHub Projects	Equipo	Tablero actualizado	Yimis Buenaventura
Ciclo planning	Definir meta, tareas y responsables del ciclo	Inicio de cada ciclo	Virtual	Equipo	Backlog del ciclo	Yimis Buenaventura
Ciclo review y retrospectiva	Revisar entregables, criterios y lecciones	Cierre de cada ciclo	Virtual	Equipo	Registro de review y retrospectiva	Yimis Buenaventura
Informe de avance	Avances, SPI, riesgos y contratiempos	Cierre de cada ciclo	Documento	Docente	Informe de ciclo	Yimis Buenaventura
Entrega de hito	Presentar entregables para validación	Fechas H001 a H009	Moodle o clase	Docente y equipo	Entregable aprobado	Yimis Buenaventura
Solicitud de cambio	Registro, análisis y decisión del cambio	Cuando se requiera	Issue en GitHub	Equipo; docente si es mayor	Registro de cambios	Juan David Riascos
Coordinación diaria	Dudas, revisiones de código y avances	Continua	GitHub (issues y pull requests)	Equipo	—	Todos

Toda decisión o problema que surja en una conversación informal debe registrarse en GitHub y comunicarse al Director de Proyecto, para que quede trazabilidad y se tomen las medidas necesarias.

Plan de gestión de riesgos de un proyecto

Se empleará un Registro de Riesgos vivo, que se revisa y actualiza en cada cierre de ciclo (paquete 1.4.1.3 de la EDT) bajo la responsabilidad del rol de Monitoreo y control. Cada riesgo se califica con probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5 y su nivel es NR = P × I. Los riesgos identificados en el Acta de Constitución son los siguientes:

ID	Riesgo	P	I	NR	Dueño	Estrategia
1	Insuficiente capacidad de cómputo de los equipos personales para el modelo 3D	4	4	16	Yeison Bolaños	Reducir
2	Curva de aprendizaje más lenta de lo previsto	4	3	12	Yimis Buenaventura	Reducir
3	Datos insuficientes, incompletos, con sesgos o con licencias restrictivas	3	4	12	Juan David Riascos	Reducir
4	Fuga de información entre entrenamiento y prueba	2	4	8	Fernando Angulo	Evitar
5	Que una salida experimental se tome como diagnóstico médico	2	5	10	Sergio Meneses	Evitar
6	Retrasos por cargas académicas o laborales de los integrantes	4	3	12	Yimis Buenaventura	Reducir
7	Problemas de integración entre frontend, backend y modelo	3	4	12	Yeison Bolaños	Reducir

ID	Riesgo	P	I	NR	Dueño	Estrategia
8	Agentes de IA con resultados no verificables o que amplíen el alcance	3	3	9	Juan David Riascos	Reducir

Cada dueño de riesgo vigila sus disparadores y ejecuta la acción de respuesta. Si un riesgo se materializa y afecta el calendario, el equipo prioriza el producto mínimo viable (requisitos Must) y, si se compromete un hito, se tramita una solicitud de cambio. Los supuestos del Acta que no se confirmen en las revisiones de ciclo pasan al registro de riesgos.

Plan de gestión de adquisiciones

El proyecto no contempla compras ni contratación de proveedores. Este plan define las políticas para incorporar conjuntos de datos médicos públicos, librerías de código abierto e infraestructura gratuita. Todo se usa según sus licencias y términos de uso, solo con fines académicos y no comerciales.

El Analista (Juan David Riascos) verifica la licencia y la procedencia de cada conjunto de datos antes de descargarlo, y el Desarrollador (Yeison Bolaños) verifica las licencias del software y las condiciones de uso de Google Colab. Cualquier adquisición que implique un costo requiere la aprobación previa del docente.

Plan de gestión de los interesados

La Matriz de Partes Interesadas (14 interesados) se revisa y actualiza cada vez que cambia la comunidad de interesados. Con el docente el contacto es frecuente, porque es el interesado de mayor poder e interés y aprueba cada entregable. Los usuarios académicos se mantienen informados y participan en las pruebas de usabilidad.

Con los proveedores de los conjuntos de datos se cumplen sus licencias y se citan las fuentes, y con los pacientes titulares de los datos se garantiza el uso exclusivo de estudios anonimizados. El equipo monitoreará de forma pasiva las normativas de los entes regulatorios (SIC, INVIMA y MinSalud) para confirmar que el proyecto no pase a ser un dispositivo médico regulado.

Líneas base del proyecto

Línea base de alcance

Está compuesta por el enunciado del alcance, la EDT y su diccionario, definidos en el Plan de Gestión del Alcance, junto con la matriz de trazabilidad de requisitos aprobada. Finaliza con la plataforma web operativa y la documentación técnica y de gestión entregada al docente.

Línea base de cronograma

Es el cronograma aprobado en el hito H002: unas 10 semanas de trabajo, del 28/09/2026 al 09/12/2026, con una fase de inicio y planeación y 7 ciclos consecutivos, desde la adquisición de datos hasta el cierre académico.

Fase	Inicio	Fin	Hito de cierre
Inicio y planeación	28/09/2026	12/10/2026	H001 y H002
Ciclo 1: Adquisición y comprensión de datos	13/10/2026	25/10/2026	H003
Ciclo 2: Preprocesamiento y diseño	26/10/2026	30/10/2026	H004
Ciclo 3: Modelo de segmentación 3D	02/11/2026	13/11/2026	H005
Ciclo 4: Generación de la ROI	16/11/2026	20/11/2026	H006
Ciclo 5: Evaluación técnica	23/11/2026	25/11/2026	H007
Ciclo 6: Aplicación web integrada	26/11/2026	02/12/2026	H008
Ciclo 7: Cierre académico	03/12/2026	09/12/2026	H009
Gestión transversal	05/10/2026	09/12/2026	—

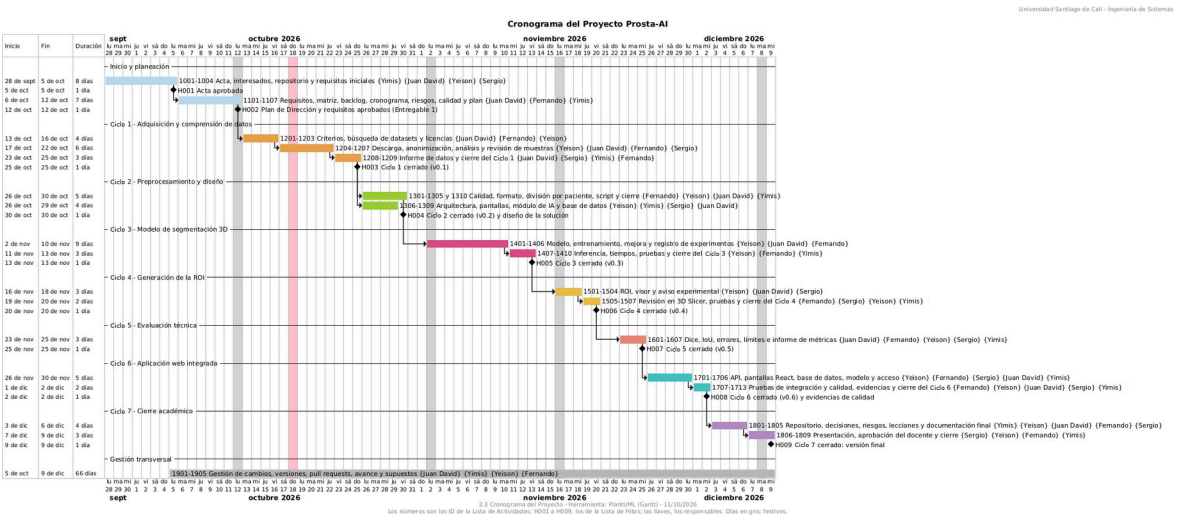


Figura 1. Cronograma del proyecto Prosta-AI (diagrama de Gantt, PlantUML)

Línea base de costo

No se establece una línea base monetaria, por directriz del docente. Como referencia de control se usa el esfuerzo del equipo planificado en el cronograma, en horas planificadas, y el uso exclusivo de recursos gratuitos.

Línea base para la medición del desempeño

Integra las líneas base de alcance y cronograma. El desempeño se mide con el índice de desempeño del cronograma, SPI = EV / PV, y con la variación, SV = EV - PV, donde el valor planificado (PV) son las horas planificadas de las tareas programadas hasta la fecha y el valor ganado (EV) se calcula con la regla 0/100 tras la validación del Tester.

Un SPI entre 0,90 y 1,10 se considera dentro de lo esperado. Si baja de 0,90, el Director de Proyecto y el equipo definen acciones correctivas en la siguiente reunión; si baja de 0,80 o compromete un hito, se tramita una solicitud de cambio ante el docente. A esto se suman las métricas de calidad del producto definidas en el plan de gestión de calidad.

Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos

Plan de gestión de cambios

Cualquier cambio que altere las bases del proyecto, es decir, el alcance, los entregables, los hitos del Acta o la clasificación de un requisito Must o Won't, necesitará una solicitud formal y la aprobación del docente. Los cambios operativos menores, que no alteran entregables ni hitos, podrán ser aprobados por el Líder. El procedimiento, tomado del Acta de Constitución (sección 5.2.1), es el siguiente:

1) Cualquier integrante o el docente registra la solicitud en GitHub con la etiqueta «cambio», indicando el motivo, la propuesta y los requisitos afectados.

2) El responsable de Monitoreo y control (Juan David Riascos) revisa el impacto del cambio sobre el alcance, el tiempo, la calidad y los riesgos.

3) El Líder de proyecto (Yimis Buenaventura) aprueba o rechaza los cambios menores; los mayores los presenta al docente para su aprobación o desaprobación oficial antes de modificar las bases del proyecto.

4) Si se aprueba, se actualizan los documentos afectados, se aumenta su versión y se comunica el cambio en la siguiente reunión del equipo.

5) Todas las solicitudes, aprobadas o no, quedan en el registro de cambios.

Plan de gestión de configuración

Los elementos bajo gestión de la configuración son el Acta de Constitución, este Plan para la Dirección del Proyecto, la especificación de requisitos, la matriz de trazabilidad, el backlog priorizado, el cronograma, el registro de riesgos, el código fuente, la configuración y los pesos del modelo, y la documentación de los conjuntos de datos.

El código y sus versiones se controlan con Git y GitHub: la rama principal está protegida y todo cambio entra mediante un pull request revisado. Cada ciclo cerrado se marca con una etiqueta de versión (v0.1 en el Ciclo 1 hasta v0.6 en el Ciclo 6, y la versión final en el Ciclo 7). Los documentos se nombran con el formato «Documento_Prosta-AI_dd-mm-aaaa_vX.Y», donde la versión mayor (X) cambia cuando el docente aprueba una modificación y la menor (Y) con cambios más ligeros. El control de la configuración es responsabilidad del rol de Trazabilidad (Yimis Buenaventura).

Descripción del ciclo de vida del proyecto (Método para obtener el resultado del proyecto)

El ciclo de vida del proyecto combina las fases de gestión del PMBOK (Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre) con un ciclo de desarrollo iterativo e incremental acomodado para el proyecto. Después del inicio y la planeación (28/09/2026 a 12/10/2026), el método para obtener la plataforma tecnológica se desglosa en 7 ciclos:

- Ciclo 1 (13 al 25 de octubre): definición de criterios, búsqueda de datasets y verificación de licencias; descarga, anonimización, análisis y revisión de muestras; informe de datos.
- Ciclo 2 (26 al 30 de octubre): control de calidad, estandarización del formato y división por paciente; diseño de la arquitectura, las pantallas, el módulo de IA y la base de datos.
- Ciclo 3 (2 al 13 de noviembre): entrenamiento y ajuste del modelo base (U-Net/nnU-Net) con registro de experimentos; inferencia, medición de tiempos y pruebas.
- Ciclo 4 (16 al 20 de noviembre): generación de la ROI, visor y aviso experimental sobre la imagen; revisión en 3D Slicer y pruebas.
- Ciclo 5 (23 al 25 de noviembre): medición del rendimiento del modelo con Dice e IoU, análisis de errores y límites, e informe de métricas.

- Ciclo 6 (26 de noviembre al 2 de diciembre): construcción de la API (FastAPI), las pantallas (React) y la base de datos (PostgreSQL), conexión del modelo y acceso básico; pruebas de integración y de calidad.
- Ciclo 7 (3 al 9 de diciembre): repositorio, decisiones técnicas, riesgos, lecciones aprendidas y documentación final; presentación, aprobación del docente y cierre.

Para el componente de IA se sigue un orden de pasos: entender el problema, conocer los datos, prepararlos, construir el modelo, revisar qué tan bien funciona y, al final, probarlo dentro de la aplicación. La aplicación se ejecuta como prototipo experimental, sin despliegue en producción.

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto

El proyecto utilizará un enfoque híbrido. La parte predictiva se aplicará a la planificación general, al cronograma por hitos y a la documentación de gestión con las plantillas Open PM, que responden a los estándares académicos y normativos. La parte adaptativa se gestiona con TSP (Team Software Process), organizado en 7 ciclos de una a dos semanas, en los que el equipo fija objetivos, roles, estimaciones, tareas, mediciones, revisiones y criterios de aceptación.

Este enfoque le permite al equipo construir el modelo de segmentación 3D y la plataforma web de manera progresiva, ajustando los parámetros de la red neuronal según los resultados obtenidos y organizando las tareas en tableros de GitHub Projects. Se eligió porque el equipo trabaja con tecnologías nuevas, datos médicos y un tiempo reducido, y necesita entregar resultados parciales y detectar los riesgos a tiempo.

Revisiones de la gestión (Evaluaciones de la gerencia)

Las revisiones de gestión se hacen en tres niveles:

1) Revisiones de ciclo: al cierre de cada ciclo, el equipo evalúa internamente el cumplimiento de las tareas y la calidad de los entregables, aplicando la regla 0/100 (solo se cuenta el avance si el Tester aprueba el resultado), y hace una retrospectiva.

2) Revisiones de desempeño: el responsable de Monitoreo y control evalúa el SPI y la SV, el estado de los riesgos y supuestos, y las métricas técnicas del modelo (Dice e IoU).

3) Revisiones formales con el docente: el Líder del proyecto consolida el estado general, los riesgos y las posibles solicitudes de cambio, y los presenta

al docente para la validación formal de cada uno de los 9 hitos (H001 a H009) y la aprobación del paso a la siguiente fase.